1ª AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA INTERFACES DE APLICAÇÕES WEB
ETAPA 1

Professor: Dr. Ernani Viriato de Melo
Total da Prova (Etapa 1): *15 pontos*
Data e Horário da Prova: 30/04/2026 *20h50 - 22h30*

Instruções (Leia antes de fazer a prova)*:*

- *Esta prova é **INDIVIDUAL**!*
- *Anexar a resolução da prova no AVA da disciplina ou no pendrive do professor.*
- *Todos os arquivos deverão ser compactados em um único arquivo (.zip) e anexado em tarefa.*

No mês de abril de 2026, a NASA realizou um lançamento histórico. A missão Artemis II foi lançada com sucesso em 1º de abril de 2026. A Artemis II é a primeira missão tripulada a ortibar a Lua em mais de 50 anos e tinha como objetivo preparar o caminho para o retorno sustentável de humanos à superfície lunar. Para celebrar o evento, vamos desenvolver um site sobre a história da exploração espacial das principais potencias na área (EUA, Rússia e China).

Nosso planeta visto pelos astronautas da missão Artemis 2 em direção à Lua - Créditos: NASA

Questão 1 (5 Pontos): Faça uma página html utilizando Bootstrap que tenha o seguinte menu: Home; Missões Espaciais. A página Home deve conter uma breve descrição sobre a história da Exploração Espacial, acompanhada de imagens (imagens fornecidas junto ao enunciado da prova). O menu deve ser responsivo. Quando a tela for reduzida, ele deve colapsar em um botão estilo "hambúrguer" conforme o padrão do Bootstrap.

Texto do histórico da Exploração Espacial:

A exploração espacial é a investigação do espaço sideral por meio de tecnologias como telescópios e sondas espaciais. Desde o lançamento do Sputnik 1 em 1957, a humanidade tem avançado significativamente na compreensão do universo, enviando missões tripuladas e não tripuladas para a Lua, Marte e outros corpos celestes. A NASA, fundada em 1958, tem sido uma força motriz nesse campo, com programas icônicos como Apollo, que levou o homem à Lua, e as missões de exploração de Marte, como os rovers Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance. Essas missões não apenas expandiram nosso conhecimento científico, mas também inspiraram gerações e impulsionaram inovações tecnológicas que beneficiam a vida na Terra.

Legendas das fotos:

Foto 1: Imagem mostra a Terra "se pondo" em relação a visão do astronauta na Lua.

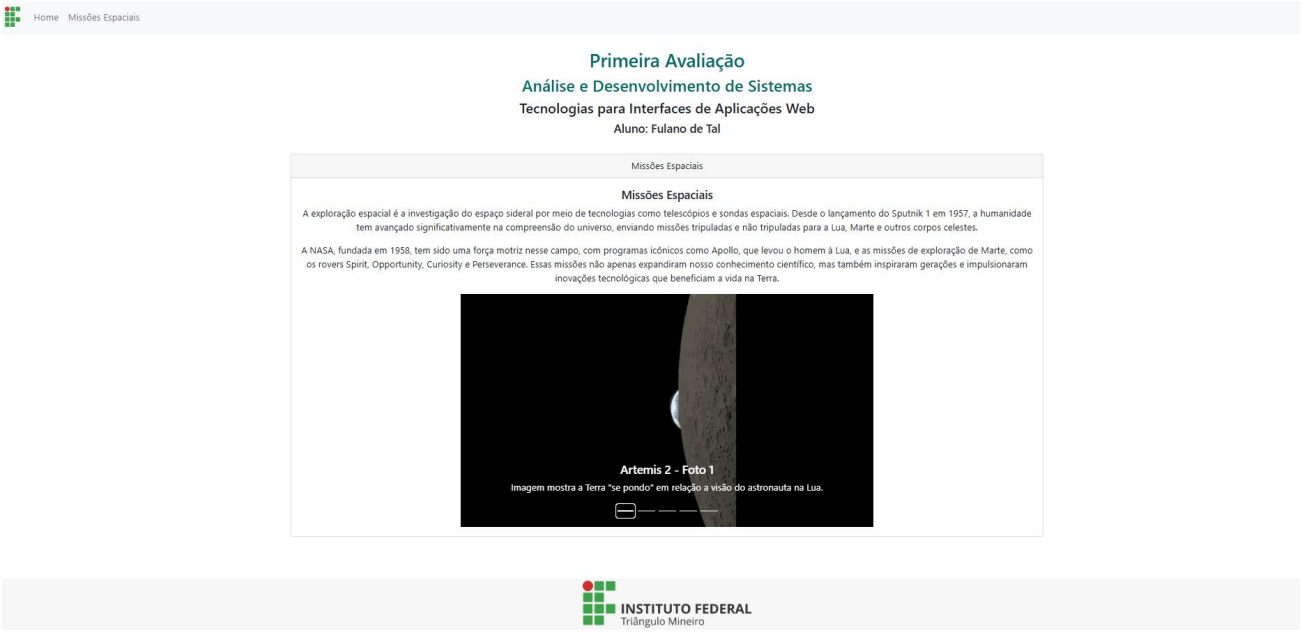
Foto 2: Christina Koch, Jeremy Hansen, Victor Glover e Reid Wiseman a bordo da Orion na Artemis 2.

Foto 3: Astronautas da Artemis 2 registram a Terra com imagem invertida; Brasil aparece à esquerda, sob nuvens.

Foto 4: Comparação entre imagens da Terra feitas em 1972 (Apollo 17) e 2026 (Artemis II); foto mais recente foi invertida para facilitar a visualização.

Foto 5: Artemis 2 em eclipse - Nikon Z9.

Conforme a figura a seguir:



A página Home deverá ter este aspectos e estas imagens. As imagens estão disponíveis em conjunto com a prova. As imagens deverão ser apresentadas em formato de Carousel.

Todos os estilos criados por você deverão ficar em um arquivo separado css/main.css e todo código javascript criado por você deverá ficar em um arquivo separado js/main.js.

Ao diminuir a tela, o menu deve ficar disponível como mostra a imagem:

Questão 2 (10 Pontos): Nesta questão, você vai analisar o arquivo missoes_espaciais_internacionais.js que contém os registros de missões espaciais internacionais. Veja o exemplo:

```
var missoes =
[
  {
    "nome": "Explorer 1",
    "ano_lancamento": 1958,
    "objetivo": "Detectar raios cósmicos e micrometeoritos",
    "status": "Concluída",
    "destino": "Órbita Terrestre",
    "missao_tripulada": false,
    "pais_origem": "EUA"
  },
  {
    "nome": "Apollo 11",
    "ano_lancamento": 1969,
    "objetivo": "Primeiro pouso tripulado na Lua",
    "status": "Concluída",
    "destino": "Lua",
    "missao_tripulada": true,
    "pais_origem": "EUA"
  },
  {
    "nome": "Viking 1",
    "ano_lancamento": 1975,
    "objetivo": "Estudar a superfície e atmosfera de Marte",
    "status": "Concluída",
    "destino": "Marte",
    "missao_tripulada": false,
    "pais_origem": "EUA"
  },
```

Q.2.1) Leia o vetor **missoes** e exiba, em formato de tabela (com a classe **table-striped**, veja: https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/tables/), com as seguintes informações: **Nome da Missão, Ano de Lançamento, Objetivo, Status, Destino, Tripulada, País.** O conteúdo da tabela pode ser exibido em uma denominada **divMissoes**. Conforme a figura a seguir:

Home Missões Espaciais

Missões Espaciais de 1957 a 2026

Nome	Ano de Lançamento	Objetivo	Status	Destino	Missão Tripulada	País de Origem
Sputnik 1	1957	Primeiro satélite artificial da Terra	Concluída	Órbita Terrestre	Não	Rússia
Explorer 1	1958	Detectar raios cósmicos e micrometeoritos	Concluída	Órbita Terrestre	Não	EUA
Vanguard 1	1958	Primeiro uso de energia solar no espaço	Concluída	Órbita Terrestre	Não	EUA
Luna 1	1959	Primeira sonda a atingir a velocidade de escape da Terra	Concluída	Heliocêntrico	Não	Rússia
Luna 2	1959	Primeira sonda a impactar a Lua	Concluída	Lua	Não	Rússia
Luna 3	1959	Primeiras fotos do lado oculto da Lua	Concluída	Lua	Não	Rússia

Q.2.2) Para melhorar a visualização das informações de sua tabela, vamos adicionar esta biblioteca de manipular tabelas:

```
<!--Biblioteca para paginacao de tabela-->
<link href="https://cdn.datatables.net/2.1.8/css/dataTables.dataTables.css" rel="stylesheet">
    <script defer src="https://cdn.datatables.net/2.1.8/js/dataTables.js"></script>
```

Após criar sua tabela, basta criar o objeto:

```
        new DataTable('#tabMissoes' /*id da tabela */, {
            pageLength: 10,
            lengthMenu: [5, 10, 25],
            language: {
                search: "Buscar:",
                lengthMenu: "Mostrar _MENU_ registros",
                info: "Mostrando _START_ a _END_ de _TOTAL_ missões",
                infoEmpty: "Nenhuma missao para mostrar",
                paginate: {
```

```
                first: "Primeira",
                last: "Última",
                next: "Próxima",
                previous: "Anterior"
            },
            emptyTable: "Nenhuma missão encontrada"
        }
    });
```

Missões Espaciais de 1957 a 2026

Mostrar 5 registros Buscar:

Nome	Ano de Lançamento	Objetivo	Status	Destino	Missão Tripulada	País de Origem
Blue Moon Mark 1	2026	Demonstração de pouso lunar de carga	Planejada	Lua	Não	EUA (Blue Origin)
Blue Ghost Mission 2	2026	Pouso lunar comercial (CLPS) e entrega de cargas úteis	Ativa	Lua	Não	EUA (Firefly Aerospace)
Artemis II	2026	Primeiro voo tripulado ao redor da Lua desde 1972	Concluída	Lua	Sim	EUA
Fram2	2025	Primeiro voo tripulado em órbita polar	Planejada	Órbita Terrestre	Sim	EUA (SpaceX)
Chang'e 6	2024	Primeiro retorno de amostras do lado oculto da Lua	Concluída	Lua	Não	China

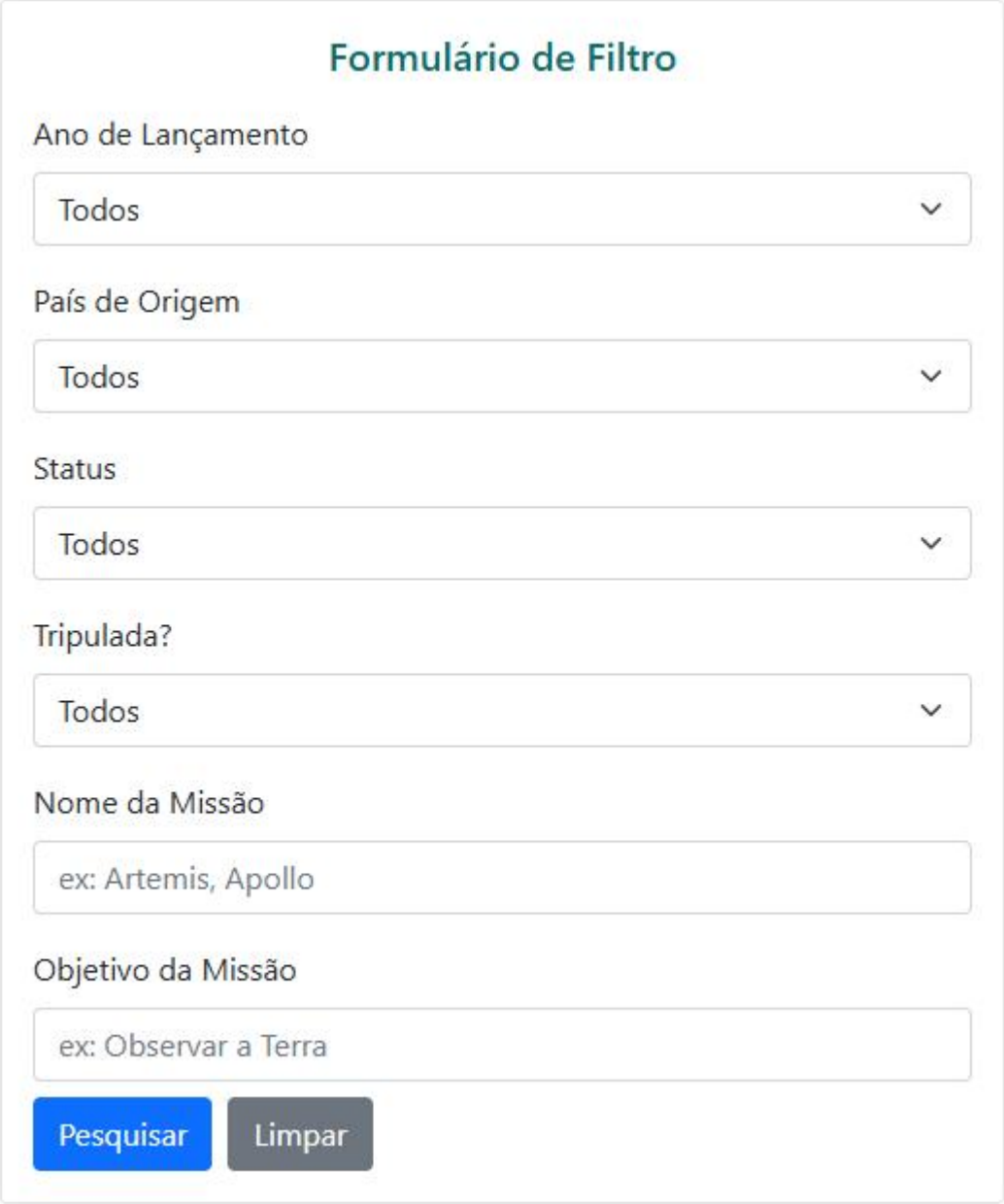
Mostrando 1 a 5 de 57 missões Primeira Anterior 1 2 3 4 5 ... 12 Próxima Última

Q.2.3) Aqui você vai fazer **apenas o layout** do filtro de pesquisa para as Missões Espaciais. Utilizando o sistema de grade do Bootstrap (o *gutter*, *padding* entre linhas e colunas, deve ser igual a 3) que contenha um formulário com o layout apresentado na figura a seguir. Este formulário simula o filtro de busca das Missões Espaciais. O formulário deve ser responsivo conforme imagens a seguir.

Resolução no computador (maior ou igual a ***md***)

Resolução no computador (maior ou igual a ***sm***)

Resolução nos smartphones (maior ou igual a ***xs***)



Boa sorte!